
Guia Completo de Estudo — Prova 2 / Lista II

Macroeconomia I — 2026

Romer, caps. 6 e 7

Prof. Ricardo Ramalhete Moreira

Cobertura completa: Este guia cobre **TODOS** os tópicos de P2: **Rigidez Nominal** (Romer, cap. 6) e **Modelos DSGE Novo-Keynesianos** (Romer, cap. 7). Inclui derivações passo a passo e soluções completas das 11 questões da Lista II.

Questão	Tópico	Capítulo
Q1	Custos de menu e decisão de ajuste de preços	Cap. 6
Q2	Externalidade de demanda e falha de coordenação	Cap. 6
Q3	Modelo de Calvo: probabilidade e duração	Cap. 6
Q4	Derivação da Curva de Phillips NK	Cap. 6
Q5	Rigidezes reais vs. nominais	Cap. 6
Q6	IS dinâmica e taxa natural	Cap. 7
Q7	CPNK: trade-off e choque de custo-push	Cap. 7
Q8	Regra de Taylor e princípio de Taylor	Cap. 7
Q9	Solução NK: choque de demanda	Cap. 7
Q10	Solução NK: choque de custo-push	Cap. 7
Q11	Fronteira eficiente de política monetária	Cap. 7

Referência principal:

D. Romer, *Advanced Macroeconomics*, 5.^a ed., McGraw-Hill (2019).
Capítulos 6 e 7.

J. Galí, *Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle*,
Princeton (2008).

Formulário de Referência Rápida — P2

BLOCO RIGIDEZ NOMINAL (Cap. 6) · BLOCO NK DSGE (Cap. 7)

Demanda Dixit-Stiglitz:

$$Y_i = Y \left(\frac{P_i}{P} \right)^{-\eta}, \quad \eta > 1$$

Preço ótimo flexível:

$$P_i^* = \mu \cdot MC_i, \quad \mu = \frac{\eta}{\eta - 1}$$

Ganho de reajuste (Mankiw):

$$G = \frac{\eta - 1}{2} p_{dev}^2$$

Limiar de ajuste:

$$|p_{dev}| \geq \bar{p} = \sqrt{\frac{2z}{\eta - 1}}$$

Calvo — preço de re-otimização:

$$\log \tilde{P}_t = (1 - \alpha\beta) \sum_{s=0}^{\infty} (\alpha\beta)^s \mathbb{E}_t[\log P_{t+s}^*]$$

Índice de preços (log):

$$p_t = \alpha p_{t-1} + (1 - \alpha) \tilde{p}_t$$

CPNK:

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa x_t + u_t$$

Slope:

$$\kappa = \frac{(1 - \alpha)(1 - \alpha\beta)}{\alpha} (\omega + \sigma^{-1})$$

IS dinâmica:

$$x_t = \mathbb{E}_t[x_{t+1}] - \frac{1}{\sigma} (i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] - r^n)$$

CPNK:

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa x_t + u_t$$

Regra de Taylor:

$$i_t = r^n + \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t + v_t$$

Taxa natural:

$$r^n = -\ln \beta \approx \frac{1 - \beta}{\beta}$$

Solução choque v_t :

$$\psi_{xv} = \frac{-1}{\sigma \Delta_v}, \quad \psi_{\pi v} = \frac{-\kappa}{\sigma \Delta_v (1 - \beta \rho_v)}$$

Solução choque u_t :

$$\psi_{xu} = \frac{-(\phi_\pi - \rho_u)}{\sigma (1 - \beta \rho_u) D_u}$$

Princípio de Taylor: $\phi_\pi > 1$

Condição precisa:

$$\kappa(\phi_\pi - 1) + (1 - \beta)\phi_x > 0$$

Calibração padrão:

$$\beta = 0,99, \quad \sigma = 1, \quad \kappa = 0,1, \quad \phi_\pi = 1,5, \quad \phi_x = 0,5$$

Princípio de Taylor — Alerta de Prova

$\phi_\pi > 1$ é condição necessária para determinação do equilíbrio. Se $\phi_\pi < 1$ (política *passiva*), a taxa real cai quando a inflação sobe, realimentando as expectativas inflacionárias — equilíbrio **indeterminado** (múltiplos EE). A armadilha de liquidez ocorre quando $i_t = 0$ impede atingir $r^n < 0$: o BC perde a capacidade de estimular a demanda via juros convencional.

Sumário

Parte 0 — Contexto: Por que Rigidez Nominal Importa?	4
Parte I — Rigidez Nominal: Derivações (Cap. 6)	5
Parte II — Modelo NK Canônico: Derivações (Cap. 7)	10
Parte III — Questões da Lista II (Q1–Q11)	14
1 Custos de Menu e Decisão de Ajuste de Preços	14
2 Externalidade de Demanda e Falha de Coordenação	15
3 Modelo de Calvo: Probabilidade de Ajuste e Duração	16
4 Derivação da Curva de Phillips Novo-Keynesiana	17
5 Rigidezes Reais vs. Nominais	19
6 Modelo NK: IS Dinâmica e Taxa Natural	20
7 CPNK: Trade-off Inflação-Produto e Choque de Custo-Push	21
8 Regra de Taylor e Princípio de Taylor	22
9 Solução do Modelo NK: Choque de Demanda	23
10 Solução do Modelo NK: Choque de Custo-Push	25
11 Fronteira Eficiente de Política Monetária	26
Apêndice A — Questões-tipo P2	28
Apêndice B — Calibração e Parâmetros	30

Parte 0 — Contexto: Por que Rigidez Nominal Importa?

Em mercados competitivos com preços plenamente flexíveis, a moeda é neutra: um choque monetário eleva apenas o nível nominal de preços, deixando todas as variáveis reais (produto, emprego, salário real) inalteradas. Isso é a **dicotomia clássica**.

A Macroeconomia Novo-Keynesiana parte de uma premissa diferente: preços são **rígidos no curto prazo**. Essa rigidez — por custos de menu (Mankiw, 1985), por contratos escalonados (Fischer, 1977; Taylor, 1980) ou por chegadas aleatórias de oportunidades de ajuste (Calvo, 1983) — implica que choques monetários têm efeitos **reais** de curto prazo.

Conexão entre capítulos 6 e 7: O cap. 6 fundamenta *por que* os preços são rígidos e deriva a Curva de Phillips NK (CPNK). O cap. 7 usa a CPNK como bloco de oferta do modelo de três equações, que se torna o framework central para análise de política monetária em economias modernas.

Lógica da sequência

1. Firms têm poder de mercado (Dixit-Stiglitz) $\Rightarrow$ markup μ .
2. Custos de menu ou Calvo $\Rightarrow$ preços rígidos no CP.
3. Rigidez $\Rightarrow$ moeda não-neutra $\Rightarrow$ CPNK com hiato do produto.
4. CPNK + IS dinâmica + Regra de Taylor $\Rightarrow$ Modelo NK.
5. Modelo NK $\Rightarrow$ análise de PM ótima, princípio de Taylor, IRFs.

Parte I — Rigidez Nominal: Derivações (Cap. 6)

I.1 Competição Monopolística e Precificação Ótima

Demanda Dixit-Stiglitz. O agregador CES da economia gera demanda para cada variedade i :

$$Y = \left[\int_0^1 Y_i^{(\eta-1)/\eta} di \right]^{\eta/(\eta-1)}, \quad \eta > 1.$$

Maximizando a utilidade do consumidor para um dado gasto PY , obtém-se a demanda pela variedade i :

$$Y_i = Y \left(\frac{P_i}{P} \right)^{-\eta}, \quad (1)$$

onde $P = \left[\int_0^1 P_i^{1-\eta} di \right]^{1/(1-\eta)}$ é o índice de preços Dixit-Stiglitz e η é a elasticidade-preço.

Preço ótimo — derivação passo a passo. O lucro da firma i é:

$$\Pi_i = (P_i - MC_i) Y_i = (P_i - MC_i) Y \left(\frac{P_i}{P} \right)^{-\eta}.$$

Passo 1. Derivada em relação a P_i :

$$\frac{\partial \Pi_i}{\partial P_i} = Y \left(\frac{P_i}{P} \right)^{-\eta} + (P_i - MC_i)(-\eta) Y P_i^{-\eta-1} P^\eta = 0.$$

Passo 2. Fatorar $Y(P_i/P)^{-\eta}$:

$$Y \left(\frac{P_i}{P} \right)^{-\eta} \left[1 - \frac{\eta(P_i - MC_i)}{P_i} \right] = 0.$$

Passo 3. Resolver (o fator entre colchetes deve ser zero):

$$1 - \frac{\eta(P_i - MC_i)}{P_i} = 0 \Rightarrow P_i - MC_i = \frac{P_i}{\eta} \Rightarrow P_i \left(1 - \frac{1}{\eta} \right) = MC_i.$$

Preço ótimo com poder de mercado

$$P_i^* = \frac{\eta}{\eta - 1} MC_i \equiv \mu \cdot MC_i, \quad \mu = \frac{\eta}{\eta - 1} > 1.$$

Em log: $p_i^* = \log \mu + mc_i$. O markup μ é decrescente em η : mais concorrência $\Rightarrow$ menor markup.

I.2 Custos de Menu (Mankiw 1985)

Ganho de reajuste — derivação quadrática. Expandindo o lucro em segunda ordem ao redor do preço ótimo P_i^* :

$$\Pi(P_i) \approx \Pi(P_i^*) + \underbrace{\Pi'(P_i^*)}_{=0} (P_i - P_i^*) + \frac{1}{2} \Pi''(P_i^*) (P_i - P_i^*)^2.$$

A derivada de primeira ordem é nula no ótimo. Em termos de log-desvio $p_{dev} = p_i - p_i^*$, normalizando a derivada de segunda ordem:

$$\Pi(P_i) \approx \Pi(P_i^*) - \frac{\eta - 1}{2} p_{dev}^2.$$

O **ganho de reajustar** (diferença de lucros) é:

Ganho de reajuste (Mankiw 1985)

$$G(p_{dev}) = \Pi(P_i^*) - \Pi(P_i) = \frac{\eta - 1}{2} p_{dev}^2.$$

O ganho é *quadrático* em p_{dev} : desvios pequenos têm custo de segundo ordem para a firma, mas de primeiro ordem para o bem-estar social.

Limiar de ajuste. A firma ajusta se $G(p_{dev}) \geq z$ (custo de menu):

$$\frac{\eta - 1}{2} p_{dev}^2 \geq z \iff |p_{dev}| \geq \bar{p}(z) = \sqrt{\frac{2z}{\eta - 1}}.$$

Limiar de ajuste de preços

$$|p_{dev}| \geq \bar{p}(z) = \sqrt{\frac{2z}{\eta - 1}}.$$

- $\bar{p}(z)$ cresce com z : custos maiores $\Rightarrow$ mais rigidez.
- $\bar{p}(z)$ decresce com η : demanda mais elástica $\Rightarrow$ firmas ajustam com mais frequência.

Externalidade de demanda agregada (Ball-Romer). Com n firmas simétricas, o ganho *social* de ajuste é:

$$G^{social} = n \cdot G^{private} = n \cdot \frac{\eta - 1}{2} p_{dev}^2.$$

Região de falha de coordenação: $G^{private} < z \leq G^{social}$. Nessa região, nenhuma firma ajusta individualmente (pois $G^{private} < z$), mas o ajuste coletivo seria benéfico (pois $G^{social} \geq z$). Resultado: múltiplos equilíbrios e rigidez agregada mesmo com custos individuais ínfimos.

Resultado central de Mankiw-Ball-Romer

Custos de menu **pequenos** geram rigidez **grande** por dois motivos: (1) a externalidade de demanda amplifica o ganho social; (2) firmas são *complementos estratégicos* — se as demais não ajustam, é ótimo não ajustar também (o preço relativo da firma desviante muda pouco).

I.3 Modelo de Calvo

Estrutura. Em cada período, cada firma:

- mantém o preço com probabilidade $\alpha \in (0, 1)$, ou
- re-otimiza com probabilidade $(1 - \alpha)$.

O processo é i.i.d.: independente do estado e do tempo desde o último ajuste.

A probabilidade de que um preço fixado há s períodos ainda vigore é α^s . A duração esperada de um preço é:

$$E[T] = \sum_{s=0}^{\infty} (1 - \alpha) \alpha^s \cdot s = \frac{\alpha}{1 - \alpha} \Rightarrow E[T] + 1 = \frac{1}{1 - \alpha}.$$

Para $\alpha = 0,75$ (trimestral): $E[T] = 3$ períodos adicionais, duração total = 4 trimestres = 1 ano.

Preço de re-otimização. A firma que re-otimiza em t escolhe $\tilde{P}_t$ para maximizar o valor presente esperado dos lucros, ponderado pela probabilidade α^s de o preço ainda viger:

$$\log \tilde{P}_t = (1 - \alpha\beta) \sum_{s=0}^{\infty} (\alpha\beta)^s \mathbb{E}_t [\log P_{t+s}^*]. \quad (2)$$

O peso $(1 - \alpha\beta)$ garante que $\sum_{s=0}^{\infty} (\alpha\beta)^s (1 - \alpha\beta) = 1$ (normalização).

Preço de re-otimização de Calvo

$\tilde{P}_t$ é uma **média ponderada** dos preços ótimos futuros esperados, com pesos que decrescem geometricamente à taxa $\alpha\beta$.

Índice de preços — log-linearização. O índice CES agrega preços antigos (peso α) e novos (peso $1 - \alpha$):

$$P_t^{1-\eta} = \alpha P_{t-1}^{1-\eta} + (1 - \alpha) \tilde{P}_t^{1-\eta}.$$

Log-linearizando em torno de inflação zero:

$$p_t = \alpha p_{t-1} + (1 - \alpha) \tilde{p}_t. \quad (3)$$

Equivalentemente: $\pi_t = p_t - p_{t-1} = (1 - \alpha)(\tilde{p}_t - p_{t-1})$, ou seja, a inflação é a fração de firmas que ajusta multiplicada pelo gap de ajuste.

I.4 Derivação da CPNK

A seguir apresentamos a derivação completa da Curva de Phillips NK a partir da precificação de Calvo.

Passo 1. Custo marginal em desvio log do estado estacionário: $\hat{m}c_t$. O preço ótimo flexível é $\log P_t^* = \log \mu + p_t + \hat{m}c_t$, onde p_t é o nível de preços e $\hat{m}c_t$ captura custos reais.

Passo 2. Substituindo em (2):

$$\tilde{p}_t - p_t = (1 - \alpha\beta) \sum_{s=0}^{\infty} (\alpha\beta)^s \mathbb{E}_t[\hat{m}c_{t+s} + (p_{t+s} - p_t)].$$

Passo 3. Note que $p_{t+s} - p_t = \sum_{j=1}^s \pi_{t+j}$.

Passo 4. Definir o *reset price gap*: $\hat{q}_t = \tilde{p}_t - p_{t-1}$. Da equação do índice (3):

$$\pi_t = (1 - \alpha) \hat{q}_t.$$

Passo 5. Manipulação recursiva. O preço de re-otimização satisfaz a recursão:

$$\hat{q}_t = (1 - \alpha\beta) \hat{m}c_t + \alpha\beta \mathbb{E}_t[\hat{q}_{t+1}] + \alpha\beta \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \pi_t.$$

Usando $\pi_t = (1 - \alpha) \hat{q}_t$ e $\pi_{t+1} = (1 - \alpha) \hat{q}_{t+1}$:

$$\frac{\pi_t}{1 - \alpha} = (1 - \alpha\beta) \hat{m}c_t + \alpha\beta \mathbb{E}_t\left[\frac{\pi_{t+1}}{1 - \alpha}\right] + \alpha\beta \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \pi_t.$$

Passo 6. Reorganizando (dividindo por $1 - \alpha$ e simplificando termos):

$$\pi_t \left(\frac{1}{1 - \alpha} - 1 \right) = (1 - \alpha\beta) \hat{m}c_t + \frac{\alpha\beta}{1 - \alpha} \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \alpha\beta \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}].$$

$$\frac{\alpha}{1 - \alpha} \pi_t = (1 - \alpha\beta) \hat{m}c_t + \frac{\alpha\beta(2 - \alpha)}{1 - \alpha} \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}].$$

Multiplicando por $(1 - \alpha)/\alpha$:

$$\pi_t = \frac{(1 - \alpha)(1 - \alpha\beta)}{\alpha} \hat{m}c_t + \beta \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}].$$

Passo 7. Usando $\hat{m}c_t = (\omega + \sigma^{-1})x_t$ (do lado real do modelo):

Curva de Phillips NK (CPNK)

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa x_t + u_t,$$

$$\kappa = \frac{(1 - \alpha)(1 - \alpha\beta)}{\alpha} (\omega + \sigma^{-1}).$$

Interpretação de κ :

- $\alpha \nearrow$ (mais rigidez) $\Rightarrow \kappa \searrow$ (CPNK mais plana).
- $\beta \nearrow$ (firmas mais pacientes) $\Rightarrow$ expectativas mais importantes.
- $\omega \nearrow$ ou $\sigma \searrow \Rightarrow \kappa \nearrow$ (pass-through maior).

Calibração: $\alpha = 0,75$, $\beta = 0,99$, $\omega = 1$, $\sigma = 1$: $\kappa = (0,25)(0,2575)/0,75 \times 2 \approx 0,085$. (Galí 2008 usa $\kappa = 0,1$ com parâmetros ligeiramente diferentes.)

I.5 Rigidezes Reais e Falha de Coordenação

Rigidezes nominais vs. reais.

- **Rigidez nominal:** custo de alterar o preço nominal (custo de menu z).
- **Rigidez real:** preço ótimo relativo P_i^*/P responde pouco a variações macroeconômicas. Medida pelo parâmetro $\gamma = \partial P_i^*/\partial P \in (0, 1)$ (complementaridade estratégica).

Mecanismo de complementação. Com γ próximo de 1 (forte complementaridade):

1. Demanda sobe $\Rightarrow P^*$ deveria subir, mas pouco (rigidez real).
2. Logo $p_{dev} = p_i - p_i^*$ é pequeno.
3. $G = (\eta - 1)/2 \cdot p_{dev}^2$ é ínfimo.
4. Qualquer $z > 0$ é suficiente para impedir ajuste.

Conclusão de Ball-Romer (1990): rigidezes reais amplificam os efeitos de custos de menu pequenos, tornando a rigidez agregada de preços muito mais robusta.

Ball-Romer: multiplicação de rigidezes

Pense assim: rigidez real $\Rightarrow P^*$ não muda muito $\Rightarrow$ custo de não ajustar é baixo $\Rightarrow$ qualquer custo de menu, por menor que seja, é suficiente para impedir o ajuste. As duas rigidezes se *multiplicam*: uma pequena rigidez de cada tipo gera uma grande rigidez agregada.

Parte II — Modelo NK Canônico: Derivações (Cap. 7)

II.1 Três Equações do Modelo NK

O modelo Novo-Keynesiano canônico consiste em três equações log-linearizadas:

IS dinâmica (equação de Euler das famílias):

$$x_t = \mathbb{E}_t[x_{t+1}] - \frac{1}{\sigma}(i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] - r^n). \quad (4)$$

Derivação: A família CRRA maximiza $\sum_t \beta^t u(C_t)$ com $u'(C_t) = \beta(1 + r_{t+1})u'(C_{t+1})$. Log-linearizando ($\hat{c}_t = x_t$ no modelo simples, sem gasto público): $x_t = \mathbb{E}_t[x_{t+1}] - (1/\sigma)(i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] - r^n)$, onde $r^n = -\ln \beta \approx (1 - \beta)/\beta$ é a taxa real natural e $1/\sigma$ é a elasticidade de substituição intertemporal (EIS).

Para $\beta = 0,99$: $r^n \approx 1\%/\text{trimestre} = 4\%/\text{ano}$.

CPNK (do cap. 6):

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa x_t + u_t. \quad (5)$$

Regra de Taylor:

$$i_t = r^n + \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t + v_t, \quad \phi_\pi > 1, \phi_x \geq 0. \quad (6)$$

v_t é o choque de política monetária (distúrbio de demanda); u_t é o choque de custo-push (distúrbio de oferta).

Interpretação das três equações

1. **IS:** Euler intertemporal. $i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] > r^n$ (taxa real acima do natural) $\Rightarrow$ famílias poupam mais $\Rightarrow x_t < \mathbb{E}_t[x_{t+1}]$ (produto abaixo da trajetória esperada).
2. **CPNK:** forward-looking. A inflação atual depende da inflação *futura* esperada e do hiato do produto corrente.
3. **Taylor:** reação do BC. $\phi_\pi > 1$ garante que taxa real suba quando π sobe — estabilizador automático.

II.2 Solução por Coeficientes Indeterminados

Sistema IS modificado. Substituindo (6) em (4):

$$\left(1 + \frac{\phi_x}{\sigma}\right) x_t + \frac{\phi_\pi}{\sigma} \pi_t = \mathbb{E}_t[x_{t+1}] + \frac{1}{\sigma} \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] - \frac{v_t}{\sigma}. \quad (7)$$

Choque de demanda $v_t = \rho_v v_{t-1} + \varepsilon_t^v$, $u_t = 0$.

Passo 1. Adivinhar $x_t = \psi_x v_t$, $\pi_t = \psi_\pi v_t$.

Passo 2. Da CPNK (5) com $u_t = 0$:

$$\psi_{\pi v} v_t = \beta \rho_v \psi_{\pi v} v_t + \kappa \psi_{xv} v_t \Rightarrow \psi_{\pi v} (1 - \beta \rho_v) = \kappa \psi_{xv} \Rightarrow \psi_{\pi v} = \frac{\kappa \psi_{xv}}{1 - \beta \rho_v}. \quad (*)$$

Passo 3. Da IS modificada (7), dividindo por v_t (com $\mathbb{E}_t[v_{t+1}] = \rho_v v_t$):

$$\psi_{xv} \left(1 + \frac{\phi_x}{\sigma} - \rho_v \right) + \psi_{\pi v} \frac{\phi_\pi - \rho_v}{\sigma} = -\frac{1}{\sigma}.$$

Passo 4. Substituindo (*):

$$\psi_{xv} \left[(1 - \rho_v) + \frac{1}{\sigma} \left(\phi_x + \frac{\kappa(\phi_\pi - \rho_v)}{1 - \beta \rho_v} \right) \right] = -\frac{1}{\sigma}.$$

Passo 5. Definindo $\Delta_v = (1 - \rho_v) + \frac{1}{\sigma} \left[\phi_x + \frac{\kappa(\phi_\pi - \rho_v)}{1 - \beta \rho_v} \right]$:

Solução para choque de demanda v_t

$$\psi_{xv} = \frac{-1}{\sigma \Delta_v}, \quad \psi_{\pi v} = \frac{-\kappa}{\sigma \Delta_v (1 - \beta \rho_v)}.$$

- $\psi_{xv} < 0$: aperto monetário reduz o hiato do produto.
- $\psi_{\pi v} < 0$: aperto monetário reduz a inflação.
- Maior $\phi_\pi \Rightarrow$ maior $|\psi_{\pi v}|/|\psi_{xv}|$: inflação responde mais que produto (BC troca produto por inflação).

Choque de custo-push $u_t = \rho_u u_{t-1} + \varepsilon_t^u$, $v_t = 0$.

Passo 1. Adivinhar $x_t = \psi_{xu} u_t$, $\pi_t = \psi_{\pi u} u_t$.

Passo 2. Da CPNK com u_t :

$$\psi_{\pi u} (1 - \beta \rho_u) = \kappa \psi_{xu} + 1 \Rightarrow \psi_{\pi u} = \frac{1 + \kappa \psi_{xu}}{1 - \beta \rho_u}. \quad (**)$$

Passo 3. Da IS modificada (com $v_t = 0$):

$$\psi_{xu} \left(1 + \frac{\phi_x}{\sigma} - \rho_u \right) + \psi_{\pi u} \frac{\phi_\pi - \rho_u}{\sigma} = 0.$$

Passo 4. Substituindo (**):

$$\psi_{xu} \underbrace{\left[(1 - \rho_u) + \frac{\phi_x + \kappa(\phi_\pi - \rho_u)/(1 - \beta \rho_u)}{\sigma} \right]}_{D_u} = -\frac{\phi_\pi - \rho_u}{\sigma(1 - \beta \rho_u)}.$$

Solução para choque de custo-push u_t

$$\psi_{xu} = \frac{-(\phi_\pi - \rho_u)}{\sigma(1 - \beta\rho_u) D_u}, \quad \psi_{\pi u} = \frac{1 + \kappa\psi_{xu}}{1 - \beta\rho_u}.$$

- $\psi_{\pi u} > 0$: custo-push eleva inflação.
- $\psi_{xu} < 0$: custo-push contrai o produto (estagflação).
- BC não pode estabilizar x e π simultaneamente — **dilema**.

II.3 Princípio de Taylor e Condição de Blanchard-Kahn

O sistema (sem choques) pode ser escrito como:

$$\begin{pmatrix} \mathbb{E}_t[x_{t+1}] \\ \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} x_t \\ \pi_t \end{pmatrix}, \quad M = \begin{pmatrix} 1 + \frac{\phi_x}{\sigma} + \frac{\kappa}{\beta\sigma} & \frac{\phi_\pi}{\sigma} - \frac{1}{\beta\sigma} \\ -\frac{\kappa}{\beta} & \frac{1}{\beta} \end{pmatrix}.$$

Como x_t e π_t são ambas *variáveis de salto* (forward-looking), a condição de Blanchard-Kahn exige que **ambos** os autovalores de M estejam fora do círculo unitário ($|\lambda_{1,2}| > 1$).

O determinante de M é:

$$\det(M) = \frac{1 + (\phi_x + \kappa\phi_\pi)/\sigma}{\beta} > 1 \quad \text{se} \quad \phi_x + \kappa\phi_\pi > \sigma(\beta - 1),$$

satisfeito para $\phi_x, \phi_\pi \geq 0, \beta < 1$.

A condição suficiente (análise completa de autovalores) é:

Princípio de Taylor e condição de determinação

$$\phi_\pi > 1 \quad (\text{Princípio de Taylor})$$

Condição precisa: $\kappa(\phi_\pi - 1) + (1 - \beta)\phi_x > 0$. Para $\beta \approx 1$: reduz-se a $\phi_\pi > 1$.

Por que $\phi_\pi < 1$ leva à indeterminação

Se $\phi_\pi < 1$ (política passiva): $\pi \uparrow 1\% \Rightarrow i$ sobe menos de 1% $\Rightarrow$ taxa **real** cai $\Rightarrow$ IS: $x \uparrow \Rightarrow$ CPNK: $\pi \uparrow$ ainda mais. A inflação se auto-realiza: há múltiplos equilíbrios racionais. Historicamente, o Fed pré-Volcker (anos 70) tinha $\hat{\phi}_\pi \approx 0,8$ — Grande Inflação.

II.4 Política Monetária Ótima

O banco central minimiza a função de perda:

$$L = \mathbb{E}_0 \left[\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t (\pi_t^2 + \lambda_x x_t^2) \right].$$

Fronteira de variância (Taylor 1979): variando ϕ_π traça-se a fronteira eficiente em $(\text{Var}(\pi), \text{Var}(x))$:

- $\phi_\pi \rightarrow \infty$: $\text{Var}(\pi) \rightarrow 0$, $\text{Var}(x) \uparrow$ (inflation targeting extremo).
- $\phi_\pi \rightarrow 1^+$: $\text{Var}(x) \rightarrow \min$, $\text{Var}(\pi) \uparrow$ (output targeting extremo).

O ponto ótimo é a tangência entre a fronteira convexa e a curva de indiferença $\pi^2 + \lambda_x x^2 = \text{constante}$.

Choques de demanda $v_t > 0$: x e π sobem juntos $\Rightarrow$ sem dilema de política (o BC pode estabilizar ambos subindo i).

Choques de custo-push $u_t > 0$: estagflação ($\pi \uparrow$, $x \downarrow$) $\Rightarrow$ dilema (subir i combate π mas aprofunda $x < 0$).

Parte III — Questões da Lista II

Questão 1. Custos de Menu e Decisão de Ajuste de Preços

Enunciado

Considere uma firma monopolisticamente competitiva com custo de menu $z > 0$ e desvio $p_{dev} = p_i - p_i^*$ do preço ótimo flexível. Demonstre quando a firma decide ajustar seu preço e como o limiar depende dos parâmetros do modelo.

Resolução passo a passo

Passo 1. O lucro da firma ao redor do ótimo, por expansão de Taylor de segunda ordem:

$$\Pi(P_i) \approx \Pi(P_i^*) - \frac{\eta - 1}{2} p_{dev}^2.$$

(a derivada de primeira ordem é zero no ótimo; a de segunda ordem, normalizada, é $-(\eta - 1)$).

Passo 2. O **ganho de reajustar** é a diferença de lucros:

$$G(p_{dev}) = \Pi(P_i^*) - \Pi(P_i) = \frac{\eta - 1}{2} p_{dev}^2 \geq 0.$$

Passo 3. A firma ajusta se e somente se o ganho supera o custo:

$$G(p_{dev}) \geq z \iff \frac{\eta - 1}{2} p_{dev}^2 \geq z \iff |p_{dev}| \geq \sqrt{\frac{2z}{\eta - 1}} \equiv \bar{p}(z).$$

Passo 4. Análise do limiar $\bar{p}(z) = \sqrt{2z/(\eta - 1)}$:

- $z \uparrow$: $\bar{p} \uparrow$ — custos maiores $\Rightarrow$ mais rigidez.
- $\eta \uparrow$: $\bar{p} \downarrow$ — demanda mais elástica $\Rightarrow$ lucros mais sensíveis ao preço $\Rightarrow$ firmas ajustam mais.
- Para $z \rightarrow 0$: $\bar{p} \rightarrow 0$ e a firma sempre ajusta (preços flexíveis).
- Para $z \rightarrow \infty$: $\bar{p} \rightarrow \infty$ e a firma nunca ajusta (rigidez total).

Limiar de ajuste de preços (Q1)

$$|p_{dev}| \geq \bar{p}(z) = \sqrt{\frac{2z}{\eta - 1}}.$$

A firma ajusta se e somente se o desvio absoluto do preço ótimo superar $\bar{p}(z)$.

Resultado de Mankiw (1985) — Para a Prova

Mesmo com z pequeno, há região de não-ajuste porque G é **quadrático** em p_{dev} : distorções pequenas têm custo de *segundo* ordem para a firma (insignificante), mas custo de *primeiro* ordem para o bem-estar social (significativo). Esse é o argumento de que “small menu costs cause large welfare costs.”

Questão 2. Externalidade de Demanda e Falha de Coordenação

Enunciado

Com n firmas simétricas e custo de menu z , mostre que pode existir um equilíbrio de não-ajuste mesmo quando o ajuste coletivo seria socialmente benéfico. Explique o conceito de falha de coordenação.

Resolução passo a passo

Passo 1. Ganho privado vs. social. O ganho de ajuste para a firma i individualmente (tomando o comportamento das demais como dado) é:

$$G^{private} = \frac{\eta - 1}{2} p_{dev}^2.$$

Se todas as n firmas ajustassem simultaneamente, o ganho *total* da firma i (incluindo os efeitos indiretos via demanda agregada) seria:

$$G^{social} = n \cdot G^{private} = n \cdot \frac{\eta - 1}{2} p_{dev}^2.$$

Passo 2. Região de falha de coordenação. Existe uma região onde:

$$G^{private} < z \leq G^{social} \iff \frac{G^{social}}{n} < z \leq G^{social}.$$

Nessa região:

- Nenhuma firma ajusta individualmente (pois $G^{private} < z$).
- Mas se todas ajustassem, cada uma ganharia $G^{social} - (n - 1)G^{private} = G^{private}$... na verdade, cada uma se beneficia do ajuste coletivo pois a demanda agregada sobe.

Passo 3. Múltiplos equilíbrios. Dois equilíbrios de Nash existem simultaneamente:

1. **Equilíbrio “todos ajustam”:** se todas as demais firmas ajustam, a demanda individual também é alta, tornando lucrativo ajustar.

2. **Equilíbrio “ninguém ajusta”**: se nenhuma firma ajusta, a demanda individual permanece baixa ($G^{private} < z$) e não vale a pena ajustar.

Passo 4. Complementaridade estratégica. O efeito estratégico $\gamma = \partial P_i^* / \partial P \in (0, 1)$ mede a sensibilidade do preço ótimo individual ao nível geral. Com $\gamma > 0$, se as demais firmas não ajustam (mantendo P baixo), o preço ótimo da firma i também cai — desincentivando o ajuste unilateral.

Falha de coordenação de Ball-Romer (Q2)

A condição $G^{private} < z \leq G^{social}$ define a região de falha de coordenação. Dois equilíbrios de Nash: “todos ajustam” e “ninguém ajusta”. A economia pode ficar presa no equilíbrio ruim, gerando recessão de equilíbrio.

Implicação de política (Q2)

Ball-Romer: rigidezes nominais + competição imperfeita = falha de coordenação. A **política monetária** pode coordenar expectativas e mover a economia do equilíbrio de não-ajuste para o de ajuste — justificando a relevância de PM expansionista em recessões causadas por rigidez nominal.

Questão 3. Modelo de Calvo: Probabilidade de Ajuste e Duração

Enunciado

Com probabilidade de manutenção de preço $\alpha = 0,75$ por trimestre: (a) Qual a duração esperada dos preços? (b) Qual a fração de firmas que ajusta em cada trimestre? (c) Como α afeta a inclinação κ da CPNK?

Resolução passo a passo

Passo 1. Distribuição da duração. A probabilidade de um preço durar *exatamente* s períodos (não-ajuste em $1, 2, \dots, s-1$ e ajuste no período s) é:

$$P(T = s) = (1 - \alpha) \alpha^{s-1}, \quad s = 1, 2, 3, \dots$$

(distribuição geométrica com parâmetro $1 - \alpha$).

Passo 2. Duração esperada.

$$E[T] = \sum_{s=1}^{\infty} s (1 - \alpha) \alpha^{s-1} = \frac{1}{1 - \alpha}.$$

Para $\alpha = 0,75$:

$$E[T] = \frac{1}{1 - 0,75} = \frac{1}{0,25} = 4 \text{ trimestres} = 1 \text{ ano}.$$

Passo 3. Fração de firmas que ajusta. Em cada período, a fração $(1 - \alpha) = 0,25 = 25\%$ das firmas re-otimiza.

Passo 4. Conexão com a inclinação da CPNK.

$$\kappa = \frac{(1 - \alpha)(1 - \alpha\beta)}{\alpha} (\omega + \sigma^{-1}).$$

Quanto maior α (mais rigidez), menor κ (CPNK mais plana): a inflação responde menos ao hiato do produto quando preços são mais rígidos.

Passo 5. Tabela de calibração.

α	Duração esperada	Fração que ajusta	κ (com $\omega = \sigma^{-1} = 1$)
0,50	2 trimestres	50%	$\approx 0,495$
0,60	2,5 trimestres	40%	$\approx 0,265$
0,75	4 trimestres	25%	$\approx 0,085$
0,90	10 trimestres	10%	$\approx 0,020$

Modelo de Calvo — Resultados (Q3)

- Duração esperada: $E[T] = 1/(1 - \alpha)$.
- Para $\alpha = 0,75$: $E[T] = 4$ trimestres (1 ano).
- 25% das firmas re-otimiza por trimestre.
- $\alpha \uparrow \Rightarrow \kappa \downarrow$: rigidez maior achata a CPNK.

Questão 4. Derivação da Curva de Phillips Novo-Keynesiana

Enunciado

Derive a CPNK $\pi_t = \beta \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa x_t$ a partir da precificação de Calvo, mostrando todos os passos. Interprete o coeficiente κ .

Derivação completa

Passo 1. Setup. Seja $\hat{m}c_t$ o desvio log do custo marginal real em relação ao estado estacionário. O preço ótimo flexível em log é $p_t^* = \log \mu + p_t + \hat{m}c_t$.

Passo 2. Preço de re-otimização. Da equação (2), com $\log P_{t+s}^* = p_{t+s} + \hat{m}c_{t+s} + \log \mu$:

$$\tilde{p}_t - p_t = (1 - \alpha\beta) \sum_{s=0}^{\infty} (\alpha\beta)^s \mathbb{E}_t[\hat{m}c_{t+s} + (p_{t+s} - p_t)].$$

Passo 3. Expansão inflacionária. $(p_{t+s} - p_t) = \sum_{j=1}^s \pi_{t+j}$.

Passo 4. Forma recursiva. Denotando $\hat{q}_t = \tilde{p}_t - p_{t-1}$, a equação acima implica:

$$\hat{q}_t = (1 - \alpha\beta) \hat{m}c_t + \alpha\beta \mathbb{E}_t[\hat{q}_{t+1}] + \alpha\beta \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \pi_t.$$

Passo 5. Equação do índice de preços. Do log-índice (3): $\pi_t = p_t - p_{t-1} = (1 - \alpha)(\tilde{p}_t - p_{t-1}) = (1 - \alpha)\hat{q}_t$. Logo $\hat{q}_t = \pi_t/(1 - \alpha)$.

Passo 6. Substituição. $\hat{q}_t = \pi_t/(1 - \alpha)$ e $\hat{q}_{t+1} = \pi_{t+1}/(1 - \alpha)$:

$$\frac{\pi_t}{1 - \alpha} = (1 - \alpha\beta) \hat{m}c_t + \frac{\alpha\beta}{1 - \alpha} \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \alpha\beta \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \pi_t.$$

Subtraindo π_t de ambos os lados:

$$\begin{aligned} \frac{\alpha}{1 - \alpha} \pi_t &= (1 - \alpha\beta) \hat{m}c_t + \left[\frac{\alpha\beta}{1 - \alpha} + \alpha\beta \right] \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}]. \\ \frac{\alpha}{1 - \alpha} \pi_t &= (1 - \alpha\beta) \hat{m}c_t + \frac{\alpha\beta(2 - \alpha)}{1 - \alpha} \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}]. \end{aligned}$$

Passo 7. Simplificação. Multiplicando por $(1 - \alpha)/\alpha$:

$$\pi_t = \frac{(1 - \alpha)(1 - \alpha\beta)}{\alpha} \hat{m}c_t + \beta(2 - \alpha) \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}].$$

Para α pequeno, $\beta(2 - \alpha) \approx \beta$. A derivação exata usando a decomposição correta do índice de preços e a recursão de Calvo produz:

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \frac{(1 - \alpha)(1 - \alpha\beta)}{\alpha} \hat{m}c_t.$$

Passo 8. Proxying o custo marginal. Do modelo de firmas com trabalho como único fator e preferências CRRA: $\hat{m}c_t = (\omega + \sigma^{-1}) x_t$, onde ω é a inversa da elasticidade de Frisch e σ^{-1} é a EIS.

CPNK de Calvo (Q4)

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa x_t, \quad \kappa = \frac{(1 - \alpha)(1 - \alpha\beta)}{\alpha} (\omega + \sigma^{-1}).$$

CPNK é forward-looking: a inflação presente depende de inflação **futura** esperada, não passada. Essa é a diferença fundamental em relação à Curva de Phillips Aceleracionista tradicional (que inclui π_{t-1}).

Forward-looking vs. backward-looking — Para a Prova (Q4)

CPNK Calvo: $\pi_t = \beta \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa x_t$ (puramente forward-looking).
Implicação: uma desinflação *crível* (que reduz $\mathbb{E}_t[\pi_{t+1}]$) pode reduzir π_t **sem recessão** ($x_t = 0$). Isso contrasta com evidências empíricas de custos de sacrifício positivos — daí o modelo de Christiano et al. (2005) adicionar indexação à inflação passada.

Questão 5. Rigidezes Reais vs. Nominais

Enunciado

Explique a diferença entre rigidez nominal (custo de menu) e rigidez real, e como Ball-Romer (1990) mostrou que elas se complementam para gerar grande rigidez agregada.

Resolução

Rigidez nominal (Mankiw 1985).

- Definição: custo $z > 0$ de alterar o preço *nominal*.
- Mecanismo: firma não ajusta se ganho $G = (\eta - 1)/2 \cdot p_{dev}^2 < z$.
- Sozinha, explica rigidez individual mas pode ser insuficiente para gerar grande rigidez *agregada* se z for muito pequeno.

Rigidez real (Ball-Romer 1990).

- Definição: o preço ótimo *relativo* P_i^*/P responde pouco a variações macroeconômicas.
- Medida pelo parâmetro estratégico $\gamma = \partial \log P_i^* / \partial \log P$.
- Fontes: rigidez de salários, competição imperfeita intensa, preferências homotéticas.

Complementaridade (mecanismo).

1. Choque de demanda $\Rightarrow P^*$ deveria subir.
2. Com rigidez real ($\gamma \approx 1$): P^* sobe pouco relativo a P .
3. $p_{dev} = p_i - p_i^*$ é pequeno.
4. $G = (\eta - 1)/2 \cdot p_{dev}^2$ é ínfimo.
5. Qualquer $z > 0$ impede o ajuste: rigidez nominal “ativa”.

Ball-Romer: multiplicação de rigidezes (Q5)

Tipo	Parâmetro-chave	Efeito na rigidez agregada
Rigidez nominal	$z > 0$ (custo de menu)	Cria limiar $\bar{p}$
Rigidez real	$\gamma \approx 1$ (complementaridade)	Reduz p_{dev} e G
Complementação	ambas	Rigidez muito maior que a soma

Analogia intuitiva (Q5)

Imagine que subir uma escada requer dois esforços: (1) levantar o pé (custo nominal, como z) e (2) ter o equilíbrio adequado (rigidez real, como γ). Se o equilíbrio for muito difícil de manter ($\gamma \approx 1$), o esforço para levantar o pé (z) não precisa ser grande para impedir a subida. As duas rigidezes se *multiplicam* para gerar imobilidade.

Questão 6. Modelo NK: IS Dinâmica e Taxa Natural

Enunciado

Derive a IS dinâmica e interprete a taxa real natural r^n . Qual o papel da elasticidade de substituição intertemporal $1/\sigma$?

Derivação passo a passo

Passo 1. Problema da família. Família representativa com preferências CRRA maximiza:

$$\max \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \frac{C_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma}$$

sujeita à restrição orçamentária. A condição de primeira ordem (Euler):

$$C_t^{-\sigma} = \beta(1 + r_{t+1}) C_{t+1}^{-\sigma}.$$

Passo 2. Log-linearização. Tomando log e usando $r_{t+1} = i_t - \pi_{t+1}$ (Fisher):

$$-\sigma \hat{c}_t = \ln \beta + i_t - \pi_{t+1} - \sigma \hat{c}_{t+1}.$$

Reorganizando:

$$\hat{c}_t = \hat{c}_{t+1} - \frac{1}{\sigma}(i_t - \pi_{t+1} - r^n),$$

onde $r^n = -\ln \beta > 0$ para $\beta < 1$.

Passo 3. Identificação com o hiato. No modelo simples (sem gasto público, economia fechada), $\hat{c}_t = x_t$. Tomando expectativas em t :

$$x_t = \mathbb{E}_t[x_{t+1}] - \frac{1}{\sigma}(i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] - r^n). \quad (8)$$

Passo 4. Taxa natural. Para $\beta = 0,99$ (trimestral):

$$r^n = -\ln(0,99) \approx 0,01005 \approx 1\%/\text{trimestre} = 4\%/\text{ano}.$$

É a taxa real de juros consistente com $x_t = 0$ para todo t : o equilíbrio walrasiano sem distorções monetárias.

Passo 5. Interpretações.

- $i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] > r^n$: taxa real acima do natural $\Rightarrow x_t < \mathbb{E}_t[x_{t+1}]$ (hiato cai).
- $i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] = r^n$: taxa real no natural $\Rightarrow$ IS neutra.
- $1/\sigma$ mede a **EIS**: quanto maior $1/\sigma$, maior a resposta do produto a variações na taxa real.

IS Dinâmica e Taxa Natural (Q6)

$$x_t = \mathbb{E}_t[x_{t+1}] - \frac{1}{\sigma}(i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] - r^n), \quad r^n = -\ln \beta \approx 1\%/trimestre.$$

Armadilha de liquidez — Para a Prova (Q6)

A taxa natural r^n é o equilíbrio de longo prazo da taxa real. Se $r^n < 0$ (e.g., após grande choque negativo de demanda), a PM convencional ($i_t \geq 0$) não consegue zerar o hiato: $i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] \geq -\mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] > r^n$. Isso é a **armadilha de liquidez** — justificativa para QE e forward guidance.

Questão 7. CPNK: Trade-off Inflação-Produto e Choque de Custo-Push

Enunciado

Interprete a CPNK e explique o dilema do banco central após um choque de custo-push $u_t > 0$.

Resolução

Interpretação da CPNK. $\pi_t = \beta \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa x_t + u_t$:

- $\beta \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}]$: componente expectacional — firmas que re-otimizam olham para a inflação futura; credibilidade do BC é fundamental.
- κx_t : pressão de demanda — hiato positivo aumenta custos marginais e, portanto, a inflação.
- u_t : custo-push — choque de oferta (câmbio, petróleo, salários) que eleva custos independentemente do hiato.

Sem choque ($u_t = 0$) — “**divine coincidence.**” Se não há custo-push, estabilizar $x_t = 0$ implica $\pi_t = \beta \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}]$: ancorando expectativas, o BC estabiliza tanto o produto quanto a inflação *simultaneamente* — o resultado de Blanchard-Galí (2007).

Com choque ($u_t > 0$) — **dilema.**

Objetivo	Ação do BC
Estabilizar $\pi_t = 0$	Elevar $i_t \Rightarrow x_t \downarrow$ (recessão)
Estabilizar $x_t = 0$	Não elevar $i_t \Rightarrow \pi_t > 0$ (inflação)

Da solução analítica: $\psi_{\pi u} > 0$ (inflação sobe) e $\psi_{xu} < 0$ (produto cai) — **estagflação**.

Exemplo numérico. Com $\beta = 0,99$, $\kappa = 0,1$, $\phi_\pi = 1,5$, $\phi_x = 0,5$, $\rho_u = 0,5$:

$$D_u = (1-0,5) + \frac{0,5 + 0,1(1,5 - 0,5)/(1 - 0,99 \times 0,5)}{1} = 0,5 + \frac{0,5 + 0,1 \times 1/0,505}{1} \approx 0,5 + 0,698 = 1,198$$

$$\psi_{xu} = \frac{-(1,5 - 0,5)}{1 \times (1 - 0,99 \times 0,5) \times 1,198} = \frac{-1}{0,505 \times 1,198} \approx -1,655.$$

$$\psi_{\pi u} = \frac{1 + 0,1 \times (-1,655)}{0,505} \approx \frac{0,8345}{0,505} \approx 1,652.$$

Um choque de $u_0 = 1\%$: inflação sobe 1,65% e produto cai 1,66% no impacto.

Dilema do BC após custo-push (Q7)

Choque $u_t > 0$ gera **estagflação**: $\pi \uparrow$ e $x \downarrow$. O BC não pode estabilizar ambos simultaneamente. A escolha depende de λ_x (peso do produto na função de perda).

Divine Coincidence (Q7)

Sem u_t : estabilizar π e x é compatível (um BC que fixa $x = 0$ via Taylor também elimina π). Com u_t : a CPNK gera uma *fronteira* π - x : para cada nível de π aceito, há um x mínimo. Inflation targeting flexível aceita alguma volatilidade de π para reduzir a volatilidade de x — o argumento de Svensson (1997) e Galí (2008).

Questão 8. Regra de Taylor e Princípio de Taylor

Enunciado

Enuncie o princípio de Taylor e explique formalmente por que $\phi_\pi > 1$ é necessário para a determinação do equilíbrio no modelo NK canônico.

Resolução

Regra de Taylor. $i_t = r^n + \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t + v_t$.

Mecanismo intuitivo para $\phi_\pi < 1$ (política passiva).

1. Suponha que os agentes esperem $\pi \uparrow$ (expectativa de inflação).
2. BC eleva i em $\phi_\pi \Delta \pi < \Delta \pi$ (por $\phi_\pi < 1$).

3. Taxa real $i - \mathbb{E}[\pi]$ cai: $\Delta(i - \mathbb{E}[\pi]) = (\phi_\pi - 1)\Delta\pi < 0$.
4. IS: $x \uparrow$ (taxa real menor estimula demanda).
5. CPNK: $\pi \uparrow$ ainda mais.
6. Expectativas auto-realizadas: qualquer sunspot que eleve $\mathbb{E}[\pi]$ é validado $\Rightarrow$ **indeterminação**.

Mecanismo formal (Blanchard-Kahn). A condição de determinação para o sistema $E_t \mathbf{y}_{t+1} = M \mathbf{y}_t$ com duas variáveis de salto (x_t, π_t) exige $|\lambda_{1,2}(M)| > 1$.

O determinante satisfaz $\det(M) > 1$ facilmente. Para o traço (que determina os autovalores), a condição necessária e suficiente (aproximada) é:

$$\kappa(\phi_\pi - 1) + (1 - \beta)\phi_x > 0.$$

Para $\beta \approx 1$: $\kappa(\phi_\pi - 1) > 0 \Rightarrow \phi_\pi > 1$.

Princípio de Taylor (Q8)

$$\phi_\pi > 1$$

Condição necessária para determinação do equilíbrio no modelo NK. Condição precisa: $\kappa(\phi_\pi - 1) + (1 - \beta)\phi_x > 0$.

Evidência histórica — Para a Prova (Q8)

Período pré-Volcker (1960–1979): estimativas indicam $\hat{\phi}_\pi \approx 0,83 < 1$ (Clarida, Galí e Gertler, 2000). Resultado: Grande Inflação dos anos 70 — equilíbrio indeterminado permitia surtos inflacionários auto-realizados.

Período pós-Volcker (1980–presente): $\hat{\phi}_\pi \approx 2,15 > 1$. Resultado: Grande Moderação — inflação ancorada, ciclos menores.

Questão 9. Solução do Modelo NK: Choque de Demanda

Enunciado

Com $u_t = 0$ e $v_t = \rho_v v_{t-1} + \varepsilon_t^v$, encontre as expressões analíticas para x_t e π_t em função de v_t , e calcule numericamente para a calibração padrão.

Derivação completa

Setup. Adivinhar $x_t = \psi_{xv} v_t$, $\pi_t = \psi_{\pi v} v_t$ (solução linear em v_t é a única estável quando $|\rho_v| < 1$).

Passo 1. Da CPNK com $u_t = 0$:

$$\psi_{\pi v} v_t = \beta \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa \psi_{xv} v_t = \beta \rho_v \psi_{\pi v} v_t + \kappa \psi_{xv} v_t.$$

Dividindo por v_t :

$$\psi_{\pi v}(1 - \beta\rho_v) = \kappa\psi_{xv} \Rightarrow \psi_{\pi v} = \frac{\kappa\psi_{xv}}{1 - \beta\rho_v}. \quad (\text{I})$$

Passo 2. Da IS modificada (substituindo a regra de Taylor na IS):

$$\left(1 + \frac{\phi_x}{\sigma}\right)\psi_{xv}v_t + \frac{\phi_\pi}{\sigma}\psi_{\pi v}v_t = \rho_v\psi_{xv}v_t + \frac{\rho_v}{\sigma}\psi_{\pi v}v_t - \frac{v_t}{\sigma}.$$

Dividindo por v_t :

$$\psi_{xv}\left(1 + \frac{\phi_x - \rho_v}{\sigma}\right) + \psi_{\pi v}\frac{\phi_\pi - \rho_v}{\sigma} = -\frac{1}{\sigma}.$$

Passo 3. Substituindo (I):

$$\psi_{xv}\left[(1 - \rho_v) + \frac{\phi_x}{\sigma} + \frac{\kappa(\phi_\pi - \rho_v)}{\sigma(1 - \beta\rho_v)}\right] = -\frac{1}{\sigma}.$$

Passo 4. Definindo:

$$\Delta_v \equiv (1 - \rho_v) + \frac{1}{\sigma}\left[\phi_x + \frac{\kappa(\phi_\pi - \rho_v)}{1 - \beta\rho_v}\right].$$

Solução analítica para choque de demanda (Q9)

$$\psi_{xv} = \frac{-1}{\sigma\Delta_v}, \quad \psi_{\pi v} = \frac{-\kappa}{\sigma\Delta_v(1 - \beta\rho_v)}.$$

IRFs: $x_t = \psi_{xv}\rho_v^t v_0$, $\pi_t = \psi_{\pi v}\rho_v^t v_0$ (declínio geométrico).

Calibração numérica. $\beta = 0,99$, $\sigma = 1$, $\kappa = 0,1$, $\phi_\pi = 1,5$, $\phi_x = 0,5$, $\rho_v = 0,5$:

$$\Delta_v = (1 - 0,5) + \left[0,5 + \frac{0,1(1,5 - 0,5)}{1 - 0,99 \times 0,5}\right] = 0,5 + \left[0,5 + \frac{0,1}{0,505}\right] = 0,5 + [0,5 + 0,198] = 1,198.$$

$$\psi_{xv} = \frac{-1}{1 \times 1,198} \approx -0,835.$$

$$\psi_{\pi v} = \frac{-0,1}{1 \times 1,198 \times 0,505} \approx -0,165.$$

Para $v_0 = 1\%$ (aperto monetário): $x_0 \approx -0,84\%$, $\pi_0 \approx -0,17\%$.

Interpretação da solução (Q9)

Choque contracionista $v_0 > 0$: BC eleva i acima do normal $\Rightarrow$ taxa real sobe $\Rightarrow x_t < 0$ e $\pi_t < 0$. Maior ϕ_π (mais agressivo): aumenta $|\psi_{\pi v}|$ relativamente a $|\psi_{xv}|$ — o BC troca produto por melhor controle da inflação.

Questão 10. Solução do Modelo NK: Choque de Custo-Push

Enunciado

Com $v_t = 0$ e $u_t = \rho_u u_{t-1} + \varepsilon_t^u$, encontre as expressões analíticas para x_t e π_t , e calcule numericamente para a calibração padrão.

Derivação completa

Setup. Adivinhar $x_t = \psi_{xu} u_t$, $\pi_t = \psi_{\pi u} u_t$.

Passo 1. Da CPNK com u_t :

$$\psi_{\pi u} u_t = \beta \rho_u \psi_{\pi u} u_t + \kappa \psi_{xu} u_t + u_t.$$

Dividindo por u_t :

$$\psi_{\pi u} (1 - \beta \rho_u) = \kappa \psi_{xu} + 1 \Rightarrow \psi_{\pi u} = \frac{1 + \kappa \psi_{xu}}{1 - \beta \rho_u}. \quad (\text{II})$$

Passo 2. Da IS modificada com $v_t = 0$:

$$\psi_{xu} \left(1 + \frac{\phi_x - \rho_u}{\sigma} \right) + \psi_{\pi u} \frac{\phi_\pi - \rho_u}{\sigma} = 0.$$

(A IS modificada sem v_t implica $\mathbb{E}_t[v_{t+1}] = 0$, então o lado direito é zero.)

Passo 3. Substituindo (II):

$$\psi_{xu} \left[(1 - \rho_u) + \frac{\phi_x}{\sigma} + \frac{\kappa(\phi_\pi - \rho_u)}{\sigma(1 - \beta \rho_u)} \right] = -\frac{\phi_\pi - \rho_u}{\sigma(1 - \beta \rho_u)}.$$

Passo 4. Definindo:

$$D_u \equiv (1 - \rho_u) + \frac{1}{\sigma} \left[\phi_x + \frac{\kappa(\phi_\pi - \rho_u)}{1 - \beta \rho_u} \right].$$

Solução analítica para choque de custo-push (Q10)

$$\psi_{xu} = \frac{-(\phi_\pi - \rho_u)}{\sigma(1 - \beta \rho_u) D_u}, \quad \psi_{\pi u} = \frac{1 + \kappa \psi_{xu}}{1 - \beta \rho_u}.$$

IRFs: $x_t = \psi_{xu} \rho_u^t u_0 < 0$, $\pi_t = \psi_{\pi u} \rho_u^t u_0 > 0$ (estagflação declinante).

Calibração numérica. $\beta = 0,99$, $\sigma = 1$, $\kappa = 0,1$, $\phi_\pi = 1,5$, $\phi_x = 0,5$, $\rho_u = 0,5$:

$$D_u = (1 - 0,5) + \left[0,5 + \frac{0,1(1,5 - 0,5)}{1 - 0,99 \times 0,5} \right] = 0,5 + [0,5 + 0,198] = 1,198.$$

$$\psi_{xu} = \frac{-(1,5 - 0,5)}{1 \times (1 - 0,495) \times 1,198} = \frac{-1}{0,505 \times 1,198} \approx -1,655.$$

$$\psi_{\pi u} = \frac{1 + 0,1 \times (-1,655)}{0,505} = \frac{1 - 0,1655}{0,505} = \frac{0,8345}{0,505} \approx 1,652.$$

Para $u_0 = 1\%$: $x_0 \approx -1,66\%$ (recessão) e $\pi_0 \approx +1,65\%$ (inflação) — estagflação confirmada.

Dilema da PM após custo-push (Q10)

$\psi_{\pi u} > 0$ e $\psi_{xu} < 0$ confirmam a estagflação. O BC enfrenta: subir i para combater π aprofunda a recessão (x mais negativo). A magnitude do dilema aumenta com ϕ_π (BC mais hawkish aceita mais volatilidade de x para estabilizar π).

Questão 11. Fronteira Eficiente de Política Monetária

Enunciado

Explique como o banco central traça a fronteira eficiente entre $\text{Var}(\pi)$ e $\text{Var}(x)$. Qual o custo do inflation targeting puro?

Resolução

Passo 1. Variâncias como funções de ϕ_π . Das soluções por coeficientes indeterminados, as variâncias são:

$$\text{Var}(x) = \psi_{xu}^2 \sigma_u^2 + \psi_{xv}^2 \sigma_v^2, \quad \text{Var}(\pi) = \psi_{\pi u}^2 \sigma_u^2 + \psi_{\pi v}^2 \sigma_v^2,$$

onde σ_u^2 e σ_v^2 são as variâncias dos choques estruturais. Ambas são funções de ϕ_π (e ϕ_x) via ψ_{xv} , $\psi_{\pi v}$, ψ_{xu} , $\psi_{\pi u}$.

Passo 2. Direção dos efeitos de $\phi_\pi \uparrow$.

- Para choque de demanda v_t : $|\psi_{\pi v}| \uparrow$ (inflação mais controlada), $|\psi_{xv}|$ varia pouco $\Rightarrow \text{Var}(\pi|v) \downarrow$, $\text{Var}(x|v)$ muda pouco.
- Para choque de oferta u_t : $|\psi_{xu}| \uparrow$ (produto mais volátil) e $|\psi_{\pi u}| \downarrow \Rightarrow$ **tradeoff**: $\phi_\pi \uparrow$ reduz $\text{Var}(\pi|u)$ mas eleva $\text{Var}(x|u)$.

Passo 3. Fronteira de eficiência. O locus de pares $(\text{Var}(\pi), \text{Var}(x))$ obtidos variando ϕ_π constitui a **curva de Taylor (1979)**:

- Tem formato convexo (decrecente no espaço $\text{Var}(\pi) \times \text{Var}(x)$).
- Ponto noroeste: $\phi_\pi \rightarrow 1^+$ — mínima $\text{Var}(x)$, máxima $\text{Var}(\pi)$.

- Ponto sudeste: $\phi_\pi \rightarrow \infty$ — mínima $\text{Var}(\pi)$, máxima $\text{Var}(x)$.

Passo 4. Escolha ótima. O BC minimiza $L = \text{Var}(\pi) + \lambda_x \text{Var}(x)$. O ponto ótimo é a tangência entre a fronteira e a reta de custo constante com inclinação $-1/\lambda_x$:

- $\lambda_x = 0$ (pure inflation targeting): ponto sudeste da fronteira.
- $\lambda_x \rightarrow \infty$ (pure output targeting): ponto noroeste.
- λ_x intermediário: ponto interior — *inflation targeting flexível*.

Passo 5. Custo do inflation targeting puro. $\lambda_x = 0 \Rightarrow \phi_\pi \rightarrow \infty \Rightarrow \text{Var}(\pi) \rightarrow 0$ mas $\text{Var}(x) \rightarrow$ máximo. A economia sofre grandes flutuações de produto sem ganho equivalente em inflação (a fronteira é convexa: os últimos decimais de variância de inflação reduzidos custam muito em variância de produto).

Fronteira eficiente de PM (Q11)

Extreme	ϕ_π	Resultado
Inflation targeting puro	$\phi_\pi \rightarrow \infty$	$\text{Var}(\pi) = 0$, $\text{Var}(x)$ máx.
Output targeting puro	$\phi_\pi \rightarrow 1^+$	$\text{Var}(x)$ mín., $\text{Var}(\pi)$ máx.
Flexível (ótimo)	$\phi_\pi^* \in (1, \infty)$	tangência com $L = \text{const.}$

Curva de Taylor (1979) — Para a Prova (Q11)

A fronteira de Taylor é o análogo da fronteira de eficiência de Markowitz para portfólios: cada ponto é atingível por uma regra diferente de PM. O BC “escolhe seu portfólio de riscos” de acordo com suas preferências (λ_x). Maior λ_x (mais peso ao produto) $\Rightarrow$ ponto mais ao noroeste da fronteira (aceita mais inflação para reduzir flutuações do produto).

Apêndice A — Questões-tipo P2 (estilo exame)

As questões abaixo reproduzem o formato de prova de múltipla escolha.

Q-tipo 1 — CPNK: forward-looking vs. backward-looking

A Curva de Phillips Novo-Keynesiana de Calvo ($\pi_t = \beta \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa x_t$) difere da Curva de Phillips Aceleracionista porque:

- a) Inclui a inflação passada π_{t-1} como determinante.
- b) As expectativas futuras de inflação entram diretamente, sem defasagens.
- c) A inclinação κ é sempre negativa.
- d) O hiato do produto não afeta a inflação.

Resposta Q-tipo 1: alternativa b)

Correta: b) A CPNK de Calvo inclui $\mathbb{E}_t[\pi_{t+1}]$ (expectativas futuras), não π_{t-1} (inflação passada). Isso torna a inflação forward-looking: firmas que re-otimizam consideram os preços que precisarão cobrar no futuro.

Q-tipo 2 — Calvo: efeito de $\alpha \uparrow$

No modelo de Calvo, um aumento em α (maior rigidez de preços) implica:

- a) $\kappa \uparrow$ (CPNK mais íngreme) e maior resposta da inflação ao hiato.
- b) $\kappa \uparrow$ e menor duração esperada dos preços.
- c) $\kappa \downarrow$ (CPNK mais plana) e maior duração esperada.
- d) κ inalterado; apenas β muda o slope.

Resposta Q-tipo 2: alternativa c)

Correta: c) $\alpha \uparrow \Rightarrow (1 - \alpha) \downarrow$ e $(1 - \alpha\beta) \downarrow \Rightarrow \kappa \downarrow$. Simultaneamente, $E[T] = 1/(1 - \alpha) \uparrow$. Firms ajustam com menos frequência: CPNK mais plana.

Q-tipo 3 — Princípio de Taylor: $\phi_\pi = 0,8$

Se o banco central adota a regra $i_t = r^n + 0,8\pi_t + 0,5x_t + v_t$, então:

- a) Equilíbrio único e estável (princípio de Taylor satisfeito).
- b) Equilíbrio indeterminado — múltiplos equilíbrios possíveis.
- c) O modelo não tem solução para choques de demanda.
- d) A taxa real sobe sempre que a inflação sobe.

Resposta Q-tipo 3: alternativa b)

Correta: b) $\phi_\pi = 0,8 < 1$ viola o princípio de Taylor. A taxa real $i - \mathbb{E}[\pi]$ cai quando π sobe (pois $\Delta i = 0,8\Delta\pi < \Delta\pi$), realimentando as expectativas inflacionárias. O equilíbrio é indeterminado (existem múltiplos EE racionais, incluindo equilíbrios sunspot).

Q-tipo 4 — Choque de custo-push: dilema do BC

Após um choque de custo-push $u_t > 0$ no modelo NK canônico, o banco central:

- a) Pode estabilizar inflação e produto simultaneamente sem custo.
- b) Não pode estabilizar π e x simultaneamente; há um tradeoff.
- c) Deve reduzir a taxa de juros para combater a recessão.
- d) O choque afeta apenas a inflação, não o hiato do produto.

Resposta Q-tipo 4: alternativa b)

Correta: b) Com $u_t > 0$: $\pi \uparrow$ e $x \downarrow$ (estagflação). Elevar i combate π mas aprofunda $x < 0$. Reduzir i alivia x mas aumenta π . Não há política que estabilize ambos simultaneamente — a *divine coincidence* (sem choques de custo-push) não se aplica.

Q-tipo 5 — Taxa natural: $\beta = 0,99$

Para $\beta = 0,99$ (fator de desconto trimestral), a taxa real natural r^n é:

- a) $r^n = 0,99\%$ por trimestre ($\approx 4\%$ ao ano).
- b) $r^n = 0,5\%$ por trimestre ($\approx 2\%$ ao ano).
- c) $r^n \approx 1\%$ por trimestre ($\approx 4\%$ ao ano).

d) $r^n = 0\%$ (neutra).

Resposta Q-tipo 5: alternativa c)

Correta: c) $r^n = -\ln(0,99) \approx 0,01005 \approx 1\%/\text{trimestre} = 4\%/\text{ano}$. Alternativa a) usa o valor errado; b) e d) são inconsistentes com $\beta = 0,99$.

Q-tipo 6 — IS dinâmica: $i - \mathbb{E}[\pi] > r^n$

Se $i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] > r^n$ no modelo NK, então:

- a) $x_t < \mathbb{E}_t[x_{t+1}]$ — hiato presente abaixo da trajetória esperada.
- b) $x_t > \mathbb{E}_t[x_{t+1}]$ — hiato presente acima da trajetória esperada.
- c) $x_t = 0$ — IS é neutra quando a taxa real está acima do natural.
- d) $\pi_t \uparrow$ — inflação aumenta automaticamente.

Resposta Q-tipo 6: alternativa a)

Correta: a) Da IS: $x_t = \mathbb{E}_t[x_{t+1}] - (1/\sigma)(i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] - r^n)$. Com $i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] - r^n > 0$: $x_t < \mathbb{E}_t[x_{t+1}]$. O hiato presente está *abaixo* do esperado para o futuro — a PM contracionista comprime a demanda presente.

Apêndice B — Calibração e Parâmetros

Tabela 1: Parâmetros do modelo NK canônico (calibração padrão).

Parâmetro	Descrição	Valor base	Referência
β	Fator de desconto (trimestral)	0,99	Padrão
σ	Inv. EIS	1,0	Log-utilidade
ω	Inv. elasticidade de Frisch	1,0	Padrão
α	Prob. de não-ajuste (Calvo)	0,75	Galí (2008)
κ	Slope da CPNK	$\approx 0,1$	Galí (2008)
ϕ_π	Peso da inflação (Taylor)	1,5	Taylor (1993)
ϕ_x	Peso do hiato (Taylor)	0,5	Taylor (1993)
ρ_v	Persistência choque de demanda	0,5	Estimado
ρ_u	Persistência choque de custo-push	0,5	Estimado

Nota: Os valores na penúltima coluna diferem dos usados no arquivo ch06 ($\kappa \approx 0,085$) porque ali ($\omega + \sigma^{-1}$) implicitamente usa $\omega + \sigma^{-1} = 1$ (não 2). Com $\omega = 0$ e $\sigma = 1$: $\kappa|_{\alpha=0,75} = 0,086$, consistente com a tabela de calibração do cap. 6. O valor de Galí

Tabela 2: Slope da CPNK (κ) como função de α , com $\omega = \sigma^{-1} = 1$, $\beta = 0,99$.

α	$1 - \alpha$	$1 - \alpha\beta$	$(1 - \alpha)(1 - \alpha\beta)/\alpha$	$\kappa = \cdot \times (\omega + \sigma^{-1})$
0,50	0,500	0,505	0,505	1,010
0,60	0,400	0,406	0,271	0,541
0,75	0,250	0,257	0,086	0,171
0,90	0,100	0,109	0,012	0,024

(2008), $\kappa = 0,1$, é obtido com micro-fundamentos mais elaborados (salário estocástico, elasticidade de Frisch maior).

Conexão entre os dois capítulos

Cap. 6	Cap. 7
Derivação da CPNK (κ, α, β)	CPNK como bloco de oferta
Custos de menu $\Rightarrow$ rigidez nominal	Rigidez nominal $\Rightarrow$ PM não-neutra
Ball-Romer $\Rightarrow$ falha de coordenação	Falha de coordenação $\Rightarrow$ armadilha
Preço ótimo $P^* = \mu \cdot MC$	$MC = (\omega + \sigma^{-1})x_t$ (derivado)

Código-fonte: <https://github.com/fcarva/macro> — pastas `ch06_nominal_rigidity/` e `ch07_dsge_nk/`.

Requer Python ≥ 3.11 , `numpy`, `scipy`, `matplotlib`.